

פרויקט גמר בניתוח נתונים

Olist: מהליד ועד המכירה הראשונה

האם הערוצים שמביאים הכי הרבה מוכרים מביאים גם את המוכרים הטובים ביותר?

אלכס רבינוביץ' ואליזבט דמיאנוב

בהנחיית ד"ר חזי

תוכנית ניצנים, מכללת עתיד · 2026

במה נתמקד היום?

נושא המחקר

Olist מחברת עסקים קטנים לאתרי מכירות גדולים בברזיל, ומגייסת את המוכרים שלה דרך כמה ערוצי שיווק. בפרויקט בדקנו **אם הערוצים שמביאים הרבה מוכרים מביאים גם מוכרים טובים**.

הנתונים

השתמשנו בשני מאגרים ציבוריים של Olist מאתר Kaggle: משפך השיווק (8,000 לידים) ופעילות המכירות בפועל (כ-99 אלף הזמנות).
בסך הכול 11 טבלאות וכמיליון וחצי שורות.

ניקוי נתונים

ניקינו וחיברנו את הטבלאות, כך שכל אחת מ-842 העסקאות החתומות מחוברת לפעילות המוכר.

תוצאות

על איכות המוכרים לפי ערוץ אין תשובה חד משמעית.
אבל גילינו בעיה גדולה יותר: יותר **ממחצית המוכרים שחתמו לא התחילו למכור בתוך 90 יום**.

האם הערוצים שמביאים ל-Olist הכי הרבה מוכרים הם גם אלה שמביאים את המוכרים בעלי הערך הגבוה ביותר?

ממנה יצאו שלוש שאלות משנה:

1

האם הדירוג לפי מספר המוכרים **שונה** מהדירוג לפי ההכנסות שהם הביאו?

2

האם מוכר עם הכנסות גבוהות הוא בהכרח **מוכר טוב**?

3

כמה מוכרים נוספים נקבל אם נעביר **מאמץ גיוס לערוצים הטובים יותר**?

מה לקחנו

8,000
לידים
חנויות שהתעניינו במכירה דרך Olist

842
עסקאות חתומות
חנויות שחתמו על חוזה עם Olist

380
מוכרים שמכרו
מתוך 842 שחתמו

99,441
הזמנות
כל ההזמנות באתר, עם פריטים וביקורות

הטבלה שמחברת הכול

טבלת העסקאות היא היחידה שיש בה גם מזהה של ליד וגם מזהה של מוכר. בלעדיה אין דרך לדעת מאיזה ערוץ הגיע כל מוכר.

מילון מונחים

ליד: חנות שהתעניינה ומילאה טופס באחד מערוצי השיווק.

עסקה חתומה: חנות שחתמה על חוזה למכור דרך Olist.

הפעלה: המוכר ביצע מכירה ראשונה בתוך 90 יום מהחתימה.

מקור: Kaggle, המאגרים הציבוריים של Olist: משפך השיווק ונתוני המסחר.

מתודולוגיה

איך עבדנו

שלב 1

סקירה

בדקנו כל טבלה: מפתחות, כפילויות וערכים חסרים.

שלב 2

ניקוי וחיבור

הכנסות וביקורות ספרנו רק מהזמנות שסופקו, עם ביקורת אחת לכל הזמנה.

שלב 3

חלון של 90 יום

כל מוכר נמדד על אותו פרק זמן מהחתימה, כדי שההשוואה תהיה הוגנת גם למי שחתם מאוחר.

שלב 4

בדיקות

בדקנו אם ההבדלים בין הערוצים גדולים מספיק, או שיכלו לצאת סתם במקרה.

הכלים: Python · Pandas · Seaborn · SciPy · Power BI · GitHub

מה הופך מוכר ל"טוב"?

הכנסות

כמה מכר ב-90 יום מהחתימה.

בסולם לוגריתמי, כך שמוכר ענק אחד לא מסתיר את כל השאר.

התמדה

כמה מהזמן המוכר נשאר פעיל.

כדי להבדיל בין מי שמכר פעם אחת לבין מי שממשיך למכור.

שביעות רצון

ציון הביקורות הממוצע.

מתוקן למוכרים עם מעט ביקורות, כדי שביקורת אחת לא תקבע הכול.

1-100 ציון ערך המוכר: כל חלק מדורג יחסית לשאר המוכרים, והציון הסופי הוא ממוצע שלושתם.

האם יש ערוץ שמביא מוכרים טובים יותר?

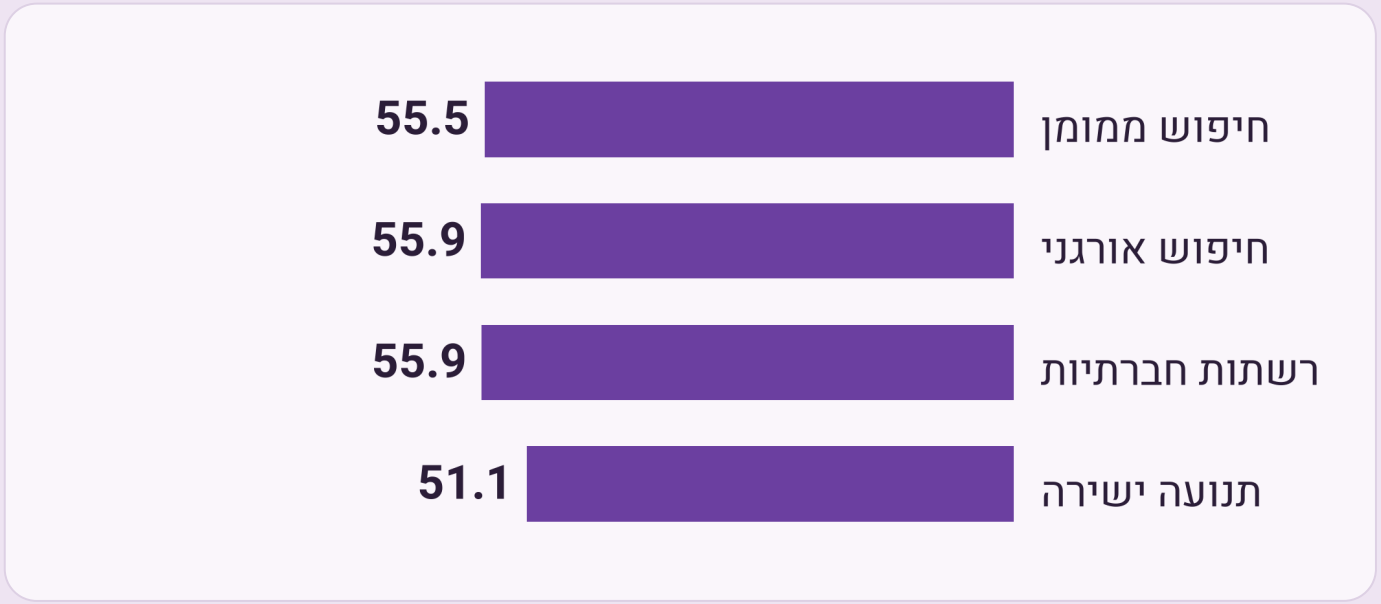
או שכל הערוצים מביאים מוכרים דומים?

בציון הערך: אין תשובה חד משמעית

- כל הציונים בין 51 ל-56 מתוך 100. ההפניות לא מוצגות: יש בהן רק 9 מוכרים.
- בדקנו אם הפער מקרי: ערבבנו את 273 המוכרים בין הערוצים באקראי, 20,000 פעמים. בכמעט חצי מהפעמים יצא פער גדול כמו שלנו.
- המדגם קטן: בערוץ הגדול יש 111 מוכרים עם ציון. כדי לזהות פער קטן כזה צריך כ-200 בכל ערוץ.

לא הוכחנו שאין הבדל: אין מספיק מוכרים בכל ערוץ כדי להכריע.

ציון ערך המוכר הממוצע, מתוך 100



מספר המוכרים עם ציון: אורגני 111 · ממומן 100 · רשתות חברתיות 31 · ישירה 31

כמות מול הכנסות: שלושה דירוגים שונים

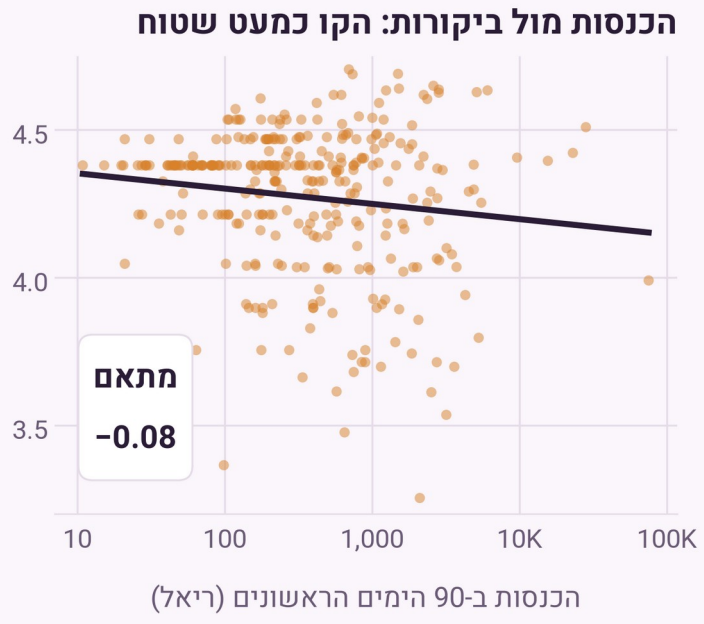
ערוץ	מקום בכמות מוכרים	מקום בהפעלה בתוך 90 יום	מקום בהכנסה (חציון למוכר)
חיפוש ממומן	**2** 101 מוכרים	**1** 54.5%	**2** 262 ריאל
חיפוש אורגני	**1** 113 מוכרים	**4** 39.1%	**4** 220 ריאל
תנועה ישירה	**3** 31 מוכרים	**2** 47.2%	**5** 173 ריאל
רשתות חברתיות	**3** 31 מוכרים	**3** 43.1%	**3** 241 ריאל
הפניות	**5** 9 מוכרים	**5** 36.4%	**1** 512 ריאל

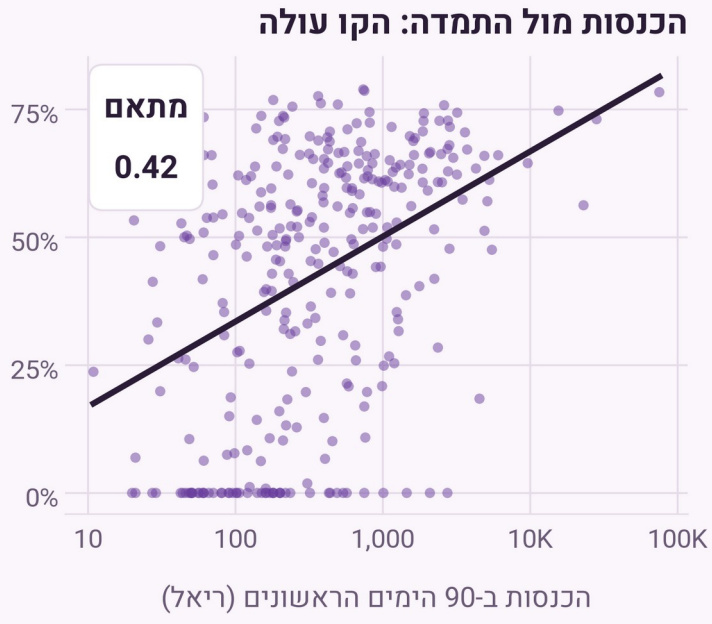
חיפוש אורגני

ראשון בכמות המוכרים, אבל רביעי בהפעלה ורביעי בהכנסה.

מה זה "לא חד משמעי"? ערבבנו את המוכרים בין הערוצים באקראי, ופער כזה בהכנסות יצא בערך באחת מכל 6 פעמים. לכן הדירוג רק מתאר מה קרה. בהפניות יש רק 9 מוכרים. בכמות נספרו כל מי שמכר אי פעם.

האם מוכר שמכניס הרבה הוא מוכר טוב?





קשר בינוני להתמדה

מי שמוכר יותר נשאר פעיל יותר.
קשר חיובי, מתאם 0.42.

אין קשר לשביעות רצון

לא מקבל ביקורות טובות יותר.
מתאם כמעט אפס.

כל נקודה היא מוכר. הקו הוא קו מגמה (רגרסיה ליניארית), שעובר הכי קרוב לכל הנקודות. זה קשר, לא סיבה.

על איכות המוכרים: אין תשובה חד משמעית

אבל בדרך הנתונים הראו לנו בעיה גדולה יותר.

כמה מהמוכרים שחתמו לא מכרו אף פעם?

842 חנויות עברו את כל תהליך הגיוס וחתמו על חוזה.

הגילוי

מה שנראה כמו חור בנתונים התברר כממצא

כשחיברנו את הטבלאות, רק 380 מתוך 842 המוכרים שחתמו הופיעו בטבלת המוכרים. בדקנו, והתברר שהטבלה כוללת רק מי שמכר.

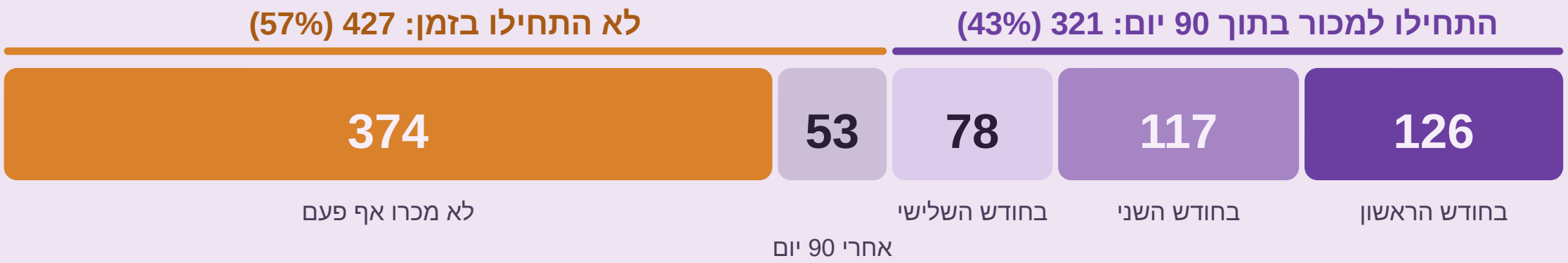
כלומר זו לא טעות בנתונים: המוכרים החסרים חתמו, ופשוט אף פעם לא מכרו.

המספר 462 נספר מתוך כל 842 העסקאות, כולל מי שחתם ממש לפני סוף הנתונים.

462

מוכרים חתמו על חוזה
ולא מכרו אף פעם

מחצית מהמוכרים שחתמו לא מכרו אף פעם



39 יום

חציון הזמן עד המכירה הראשונה, אצל מי שהתחיל בתוך 90 יום.

רק 53

מוכרים התחילו אחרי 90 יום. מי שלא מתחיל בהתחלה, כמעט לא מתחיל.

כמחצית

גם אחרי חצי שנה, רק כחצי מהמוכרים התחילו למכור.

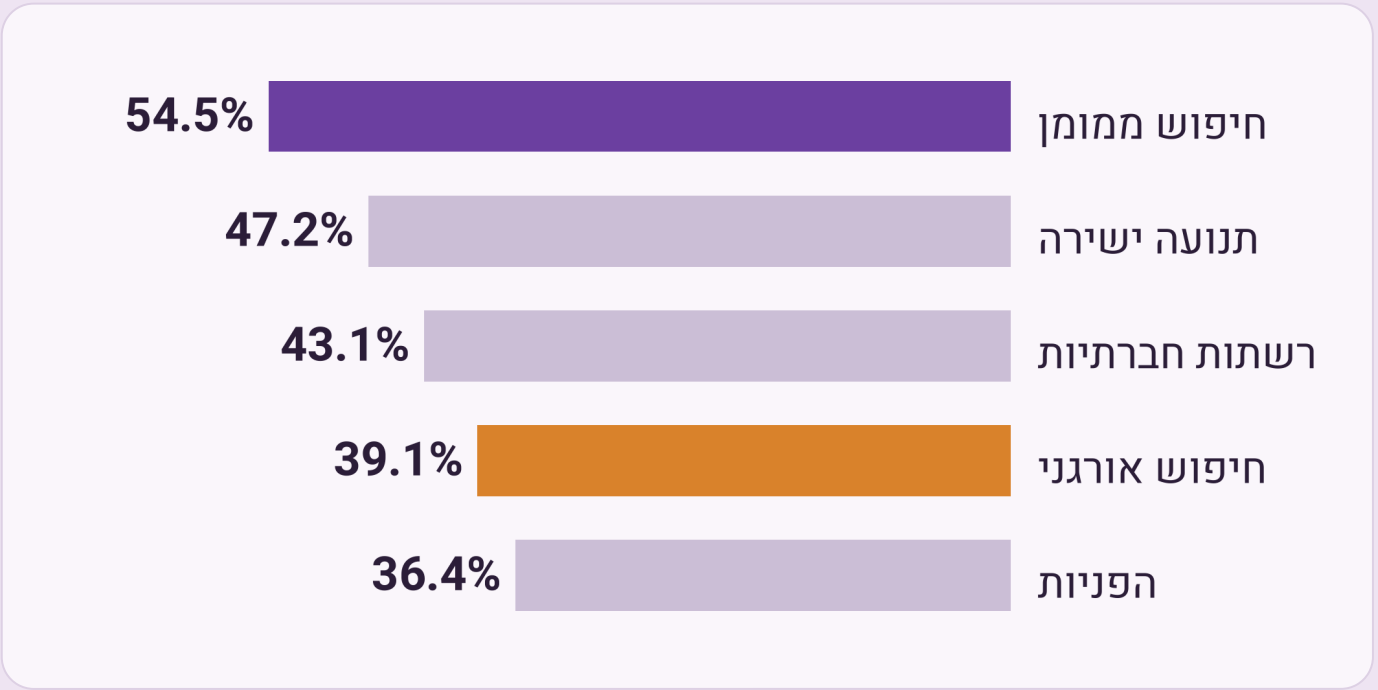
נספרו 748 עסקאות: כל 842, בלי 94 שנחתמו פחות מ-90 יום לפני סוף הנתונים.

הערוץ הגדול הוא לא הכי מהיר

- לחיפוש האורגני הכי הרבה לידים: 2,296.
- אבל רק 39.1% מהמוכרים שלו התחילו למכור בתוך 90 יום.
- בחיפוש הממומן: 54.5%. פער של כ-15 נקודות, אבל לא חד משמעי.

שיעור החתימה מליד כמעט זהה: ממומן 12.3%, אורגני 11.8%. הפער נוצר אחרי החתימה.

התחילו למכור בתוך 90 יום מהחתימה



Olist: מהליד ועד המכירה הראשונה

אם היינו מנהלי השיווק של Olist

האם היה שווה להעביר מאמץ גיוס מהחיפוש האורגני לחיפוש הממומן?

מה קורה אם מעבירים מאמץ גיוס?

459

לידים עוברים

חמישית מ-2,296 הלידים של החיפוש האורגני עוברת לממומן

+9.5

מוכרים נוספים שמתחילים למכור

הערכה, בטווח של 2.5 עד 16.8



העברת מאמץ בין ערוצים מוסיפה מעט. האובדן הגדול הוא אחרי החתימה.

האובדן הגדול הוא אחרי החתימה

השאלה המרכזית שקופיות 8 ו-15	לא חד משמעית	באיכות המוכרים אין תשובה חד משמעית. במהירות ההתחלה יש פער אחד, ממומן מול אורגני, והוא על הגבול.
הדירוגים שונים? שקופית 9	כן	החיפוש האורגני ראשון בכמות ורביעי בהכנסה. אבל ההבדלים בהכנסות לא חד משמעיים.
הכנסות = מוכר טוב? שקופית 10	לא בהכרח	קשר חיובי בינוני להתמדה (0.42). אין קשר לביקורות. זה קשר, לא סיבה.
שווה להעביר מאמץ? שקופית 17	מעט	כ-9.5 מוכרים נוספים, בטווח של 2.5 עד 16.8, מול 427 שלא התחילו למכור בזמן.

המלצות למחקר המשך

1 לחקור מה קורה אחרי החתימה

שם נמצא האובדן הגדול: 427 מתוך 748. לאסוף נתונים על החודשים הראשונים של המוכר, ולבדוק בניסוי מבוקר אם ליווי של מוכרים חדשים מגדיל את מספר המוכרים שמתחילים למכור.

2 מדגם גדול יותר

כ-200 מוכרים בכל ערוץ, כדי שאפשר יהיה לענות על שאלת האיכות.

3 נתוני עלות לפי ערוץ

כדי לבדוק אם העברת מאמץ בין ערוצים משתלמת, ולא רק כמה מוכרים היא מוסיפה.

המגבלות שלנו

- אלה נתוני עבר ולא ניסוי: אי אפשר לדעת מה גורם למה.
- המדגם קטן: 111 מוכרים בערוץ הגדול.
- אין נתוני עלות, ולכן אין חישוב של החזר השקעה.

כל אחת מההמלצות עונה על אחת המגבלות.

תודה!

נשמח לשאלות

אלכס רבינוביץ' ואליזבט דמיאנוב

הקוד, המחברות וספר הפרויקט נמצאים ב-GitHub